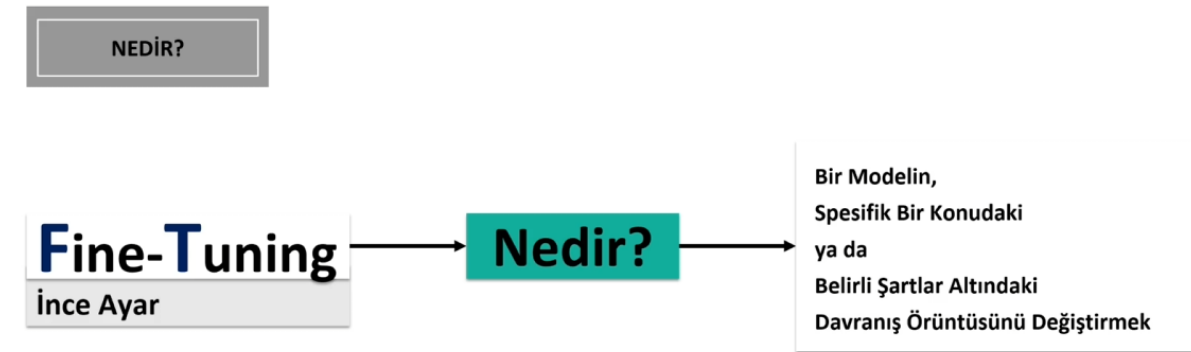


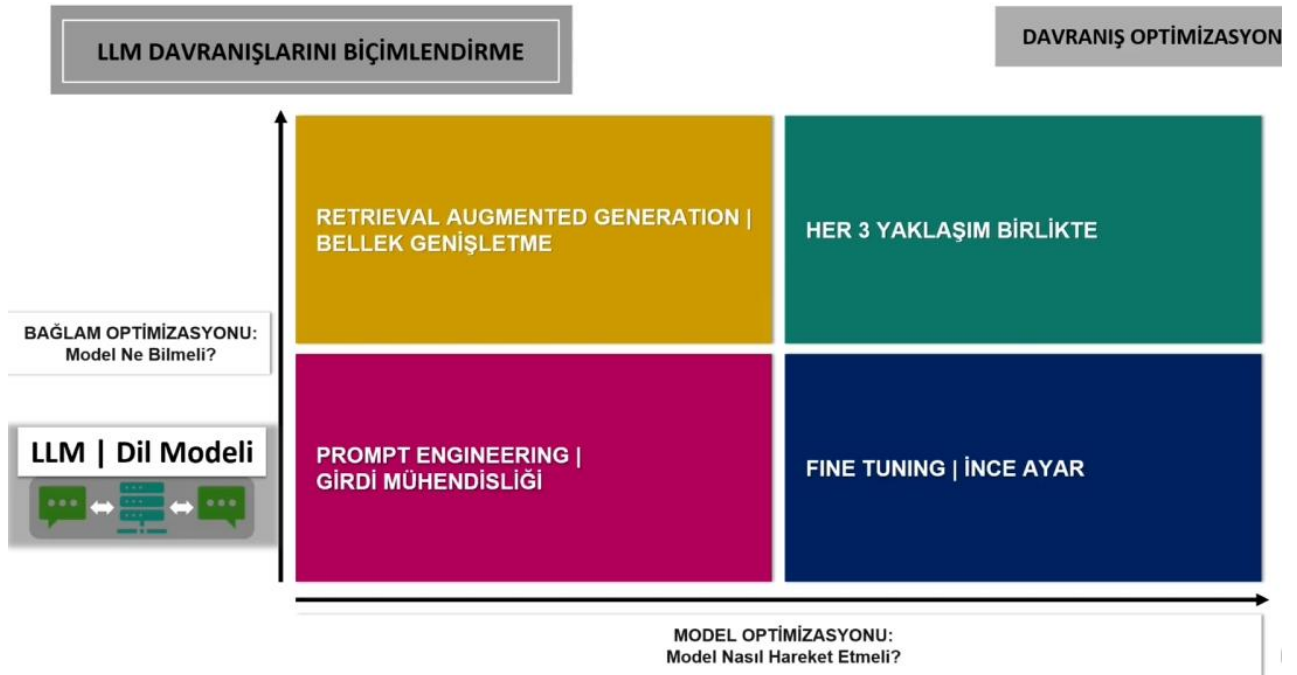
Üretken Yapay Zekâyla Uygulama Geliştirme Eğitimimizin 8. modülünde, modellerin davranış örüntülerini spesifik ihtiyaçlara göre yeniden şekillendiren **İnce Ayar (Fine-Tuning)** metodolojisini tüm teknik ve operasyonel detaylarıyla ele alıyoruz.

1. Fine-Tuning Kavramı ve Stratejik Konumu

İnce ayar, bir modelin spesifik bir konudaki veya belirli şartlar altındaki davranış tarzını optimize etme sürecidir. Bu yaklaşımı, eğitimimizin önceki bölümlerinde gördüğümüz "ne bilmeli" ve "nasıl hareket etmeli" dengesinde doğru konumlandırmak gerekir.

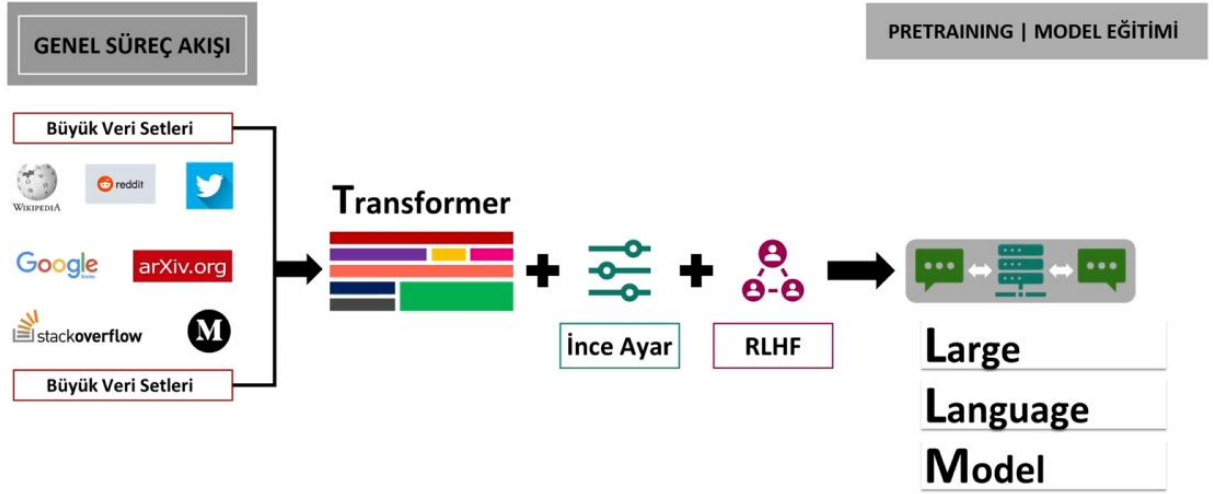


- **Davranış Optimizasyonu:** Modele yeni bilgiler öğretmekten ziyade (RAG'ın aksine), modelin **üslup, stil ve hareket tarzını** değiştirmek için tercih edilir.
- **Stratejik Matris:** Davranış optimizasyonu matrisinde ince ayar, modelin "nasıl hareket etmesi gerektiğine" odaklanan sağ alt köşede yer alır.

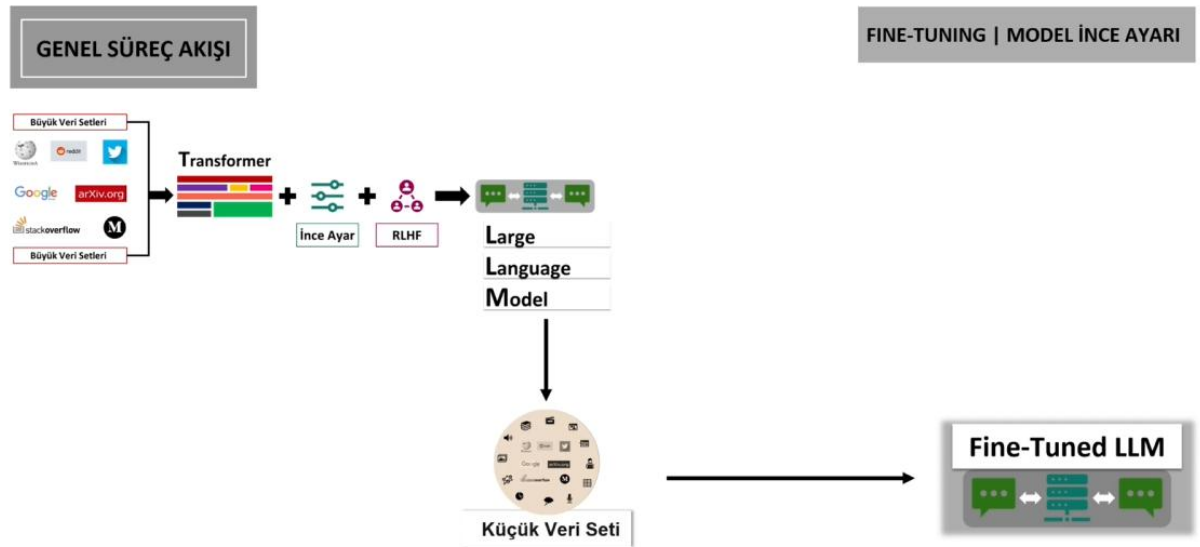


2. Genel Süreç Akışı: Eğitimden İnce Ayara

Büyük dil modellerinin (LLM) oluşumu çok aşamalıdır. Süreç, devasa veri setleri üzerinden yapılan **Pre-training (Model Eğitimi)** safhasıyla başlar.



İnce ayar ise bu temel eğitim süreci tamamlanmış bir modele (GPT-4, Gemini vb.), çok daha küçük ve odaklı bir veri setiyle müdahale etme basamağıdır. Bu işlem sonucunda **Fine-tuned LLM** (İnce ayar yapılmış dil modeli) elde edilir.



3. Operasyonel Tanım: Limited Scope Pre-training (LSP)

Operasyonel düzeyde ince ayar, aslında kısıtlı ölçekte gerçekleştirilen bir model eğitimidir.

NEDİR?

Fine-Tuning
İnce Ayar

Nedir?

**Limited
Scope
Pretraining**
Kısıtlı
Ölçekte
Model Eğitimi

Pre-training ile Fine-tuning arasındaki temel farklar şu 5 başlıkta toplanabilir:

Özellik	Pre-training (Model Eğitimi)	Fine-Tuning (İnce Ayar)
Amaç	Genel dil becerileri ve geniş bilgi dağarcığı kazandırmak.	Spesifik bir stil, üslup veya davranış tarzını öğretmek.
Veri Seti	Milyarlarca veya trilyonlarca token.	Birkaç yüz veya bin odaklı örnek.
Başlangıç	Rastgele ağırlık ve yanlılık değerleri.	Önceden eğitilmiş modelin hesaplanmış parametreleri.
Revizyon	Tüm katmanlar sürece dahil olur.	Sadece belirli katmanlar ve parametreler güncellenir.
Öğrenme	Parametrelerde dramatik değişimler (Tam öğrenme).	Parametrelerde kısıtlı ve minör değişimler (Kısmi öğrenme).

FINE TUNING vs PRETRAINING

FARKLAR | BENZERLİKLER

	Pretraining	Fine-Tuning
Amaç	Genel dil becerilerini kazanmak, geniş bilgi kümelerini öğrenmek	Spesifik bir stili veya davranış tarzını öğrenmek
Veri Seti Büyüklüğü	Büyük ve Çeşitli Veri Kümesi	Daha Küçük ve Odaklı Veri Kümesi
Modelin Başlangıç Durumu	Rastgele ağırlık & yanlılık değerleri, Edinilmiş yetenek olmaksızın	Öğrenilmiş ağırlık & yanlılık değerleri, Genel dil becerileri ve genel bilgi sahibi
Kısıtlı Revizyon / Güncelleme	Tüm katmanlar sürece dahil olur, Tüm parametreler belirlenir	Belirli katmanlar sürece dahil olur, Belirli sayıda parametre güncellenir
Kısıtlı Eğitim / Öğrenme	Tam öğrenme hedeflenir, Parametreler başlangıca göre büyük değişim gösterir	Kısmi öğrenme hedeflenir, Parametreler kısıtlı bir oranda değişim gösterir

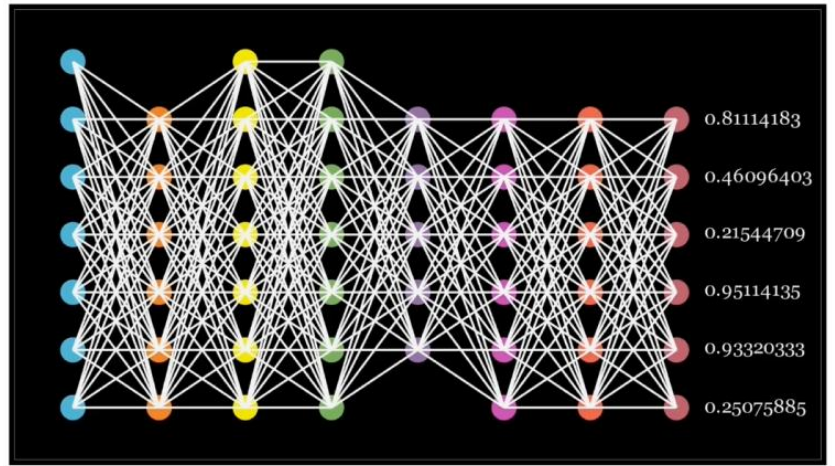
4. Sinir Ağlarında İnce Ayar Teknikleri

Sinir ağlarının eğitimi sırasında sistem **Cost Function** ile hata payını hesaplar ve **Backpropagation** (Geriye Yayılım) algoritmasıyla ağırlıkları günceller.

FINE TUNING vs PRETRAINING

FARKLAR | BENZERLİKLER

Bir sinir ağının eğitimi sırasında neler olur?
Rastgele ağırlık (w) ve yanlılık (b) değerleriyle başla
Son katmanda oluşan değerler için Cost Function hesapla
Backpropagation ile w ve b değerlerini geriye doğru güncelle
Yeni değerlerle tekrar başla ve yeni son değerler üret
Cost Function tatmin edici düzeye ulaşana dek tekrarla



İnce ayar sırasında bu süreci yönetmek için iki temel teknik kullanılır:

A. Frozen Layers (Katman Dondurma)

Önceden eğitilmiş modelin çoğu katmanı dondurulur (parametreleri sabit tutulur). Sadece çıktıya en yakın olan **son birkaç katman** aktif hale getirilerek eğitilir.

FINE TUNING vs PRETRAINING

Bir sinir ağıının ince ayarı sırasında neler olur?

Mevcut ağırlık (w) ve yanlılık (b) değerleriyle başla

Yalnızca son 3 katman için eğitim başlat

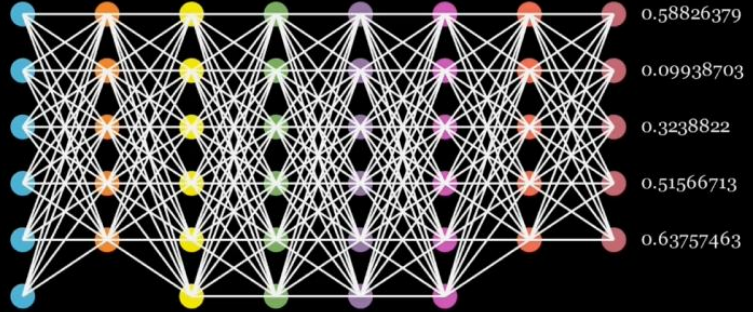
Backpropagation ile w ve b değerlerini son 3 katmanda güncelle

Yeni değerlerle tekrar başla ve yeni son değerler üret

Cost Function tatmin edici düzeye ulaşana dek tekrarla

FROZEN LAYERS

Pretraining'i Tamamlanmış Model



FINE TUNING vs PRETRAINING

Bir sinir ağıının ince ayarı sırasında neler olur?

Mevcut ağırlık (w) ve yanlılık (b) değerleriyle başla

Yalnızca son 3 katman için eğitim başlat

Backpropagation ile w ve b değerlerini son 3 katmanda güncelle

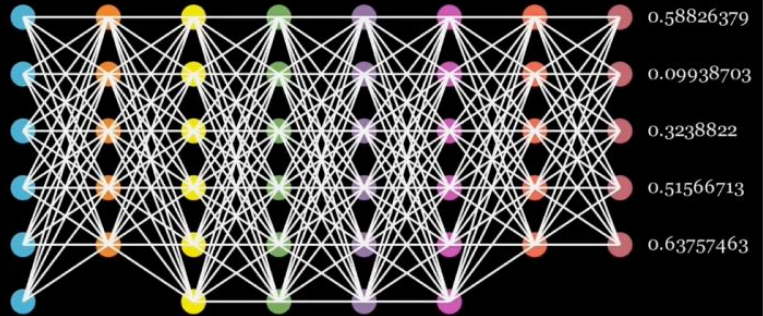
Yeni değerlerle tekrar başla ve yeni son değerler üret

Cost Function tatmin edici düzeye ulaşana dek tekrarla

KATMAN DONDURMA

FROZEN LAYERS

Pretraining'i Tamamlanmış Model



FINE TUNING vs PRETRAINING

Bir sinir ağıının ince ayarı sırasında neler olur?

Mevcut ağırlık (w) ve yanlılık (b) değerleriyle başla

Yalnızca son 3 katman için eğitim başlat

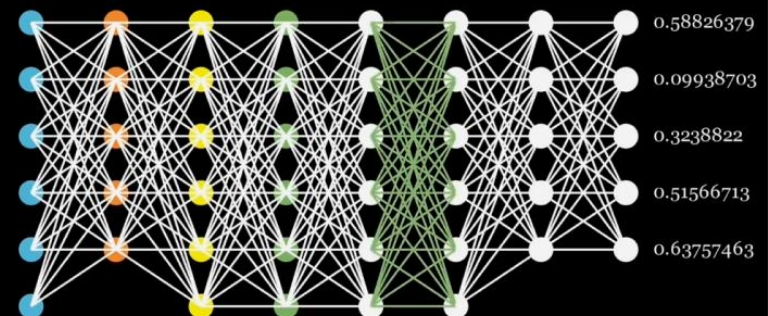
Backpropagation ile w ve b değerlerini son 3 katmanda güncelle

Yeni değerlerle tekrar başla ve yeni son değerler üret

Cost Function tatmin edici düzeye ulaşana dek tekrarla

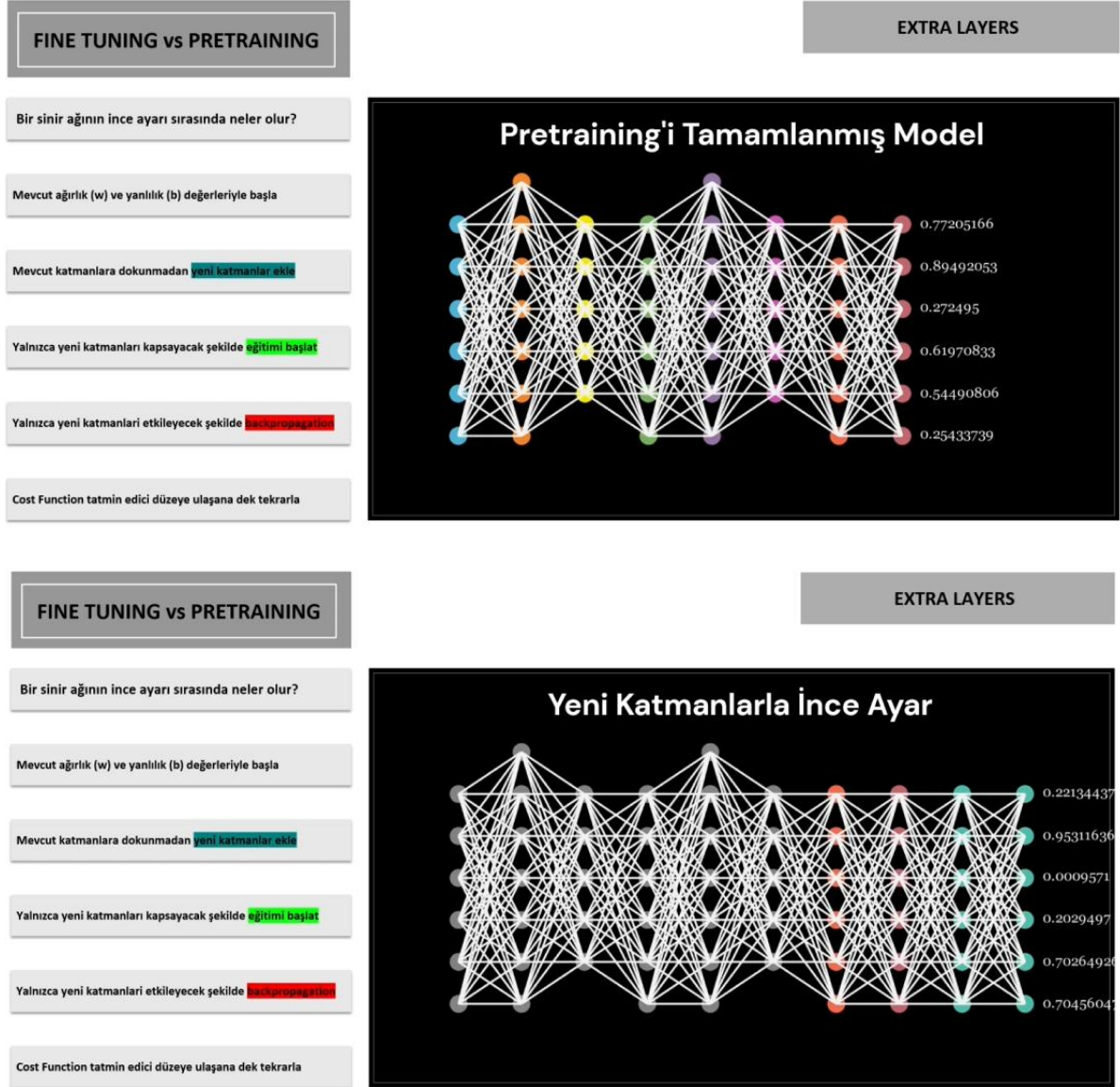
FROZEN LAYERS

Dondurulmuş Katmanlar ile İnce Ayar



B. Extra Layers (Yeni Katman Ekleme)

Orijinal modelin tüm parametreleri dondurulur ve hiç dokunulmaz. Modelin sonuna **tamamen yeni katmanlar** eklenir ve eğitim sadece bu yeni bölümler üzerinde yürütülür.



FINE TUNING vs PRETRAINING

Bir sinir ağının ince ayarı sırasında neler olur?

Mevcut ağırlık (w) ve yanlılık (b) değerleriyle başla

Mevcut katmanlara dokunmadan **yeni katmanlar ekle**

Yalnızca yeni katmanları kapsayacak şekilde **eğitimi başlat**

Yalnızca yeni katmanları etkileyecek şekilde **backpropagation**

Cost Function tatmin edici düzeye ulaşana dek tekrarla

EXTRA LAYERS**Yeni Katmanlarla İnce Ayar**

5. Neden Kısıtlı Ölçek?

Süreci bu kadar hassas sınırlarla yönetmemizin en kritik sebebi **Catastrophic Forgetting** (Yıkıcı Unutma) riskidir. Modelin yeni bir üslup öğrenirken, eski genel yeteneklerini ve bilgi dağarcığını kaybetmesini önlemek istiyoruz. Ayrıca bu yöntem; daha az sistem kaynağı, daha az zaman ve daha az veriyle isabetli sonuçlar almamızı sağlar.

NEDEN?

Limited
Scope
Pretraining

Kısıtlı
Ölçekte
Model Eğitimi

Neden?

Catastrophic Forgetting X

- ✓ Modelin mevcut yeteneklerini kaybetmemek
- ✓ Modelin mevcut bilgi dağarcığını kaybetmemek
- ✓ Daha az sistem kaynağıyla daha kısa sürede sonuç almak
- ✓ Büyük veri setleri olmadan problem çözmek